2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{\mathrm{i}^3(\mathrm{i}+1)}{\mathrm{i}-1}=$（　）

A. -1　　B. 1
C. $-\mathrm{i}$　　D. i

【答案】**A**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以原式为 $\frac{-\mathrm{i}(\mathrm{i}+1)}{\mathrm{i}-1}=\frac{1-\mathrm{i}}{\mathrm{i}-1}=-1$.

故选 A.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y\leq 1,\\ x+2y\geq 1,\end{cases}$ 则目标函数 $z=5x+y$ 的最大值为（　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
由约束条件得可行域的边界分别为 $y=x$、$y=1-x$ 和 $y=\frac{1-x}{2}$. 三条边界直线两两相交于 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$、$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 和 $(1,0)$. 这三个交点均满足约束条件，构成可行域的三个顶点；在线性目标函数下，只需比较顶点处的值. 目标函数在这三个顶点处的值分别为 3、2、5. 因此 z 的最大值为 5，故选 D.

3. 设函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)$，$x\in\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 是（　）

A. 最小正周期为 π 的奇函数
B. 最小正周期为 π 的偶函数
C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】**B**

【解析】
由诱导公式，$f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos 2x$.

函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π，且是偶函数，因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π，也是偶函数，故选 B.

4. 设 a，b 是两条直线，α，β 是两个平面，则 $a\perp b$ 的一个充分条件是（　）

A. $a\perp\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$
B. $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
C. $a\subset\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\parallel\beta$
D. $a\subset\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\perp\beta$

【答案】C

【解析】
若 $a\subset\alpha$，$b\perp\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则垂直于平面 β 的直线 b 也垂直于平面 α. 因为直线 a 在平面 α 内，所以 $a\perp b$. 因此选项 C 给出了 $a\perp b$ 的充分条件，故选 C.

5. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{m^2-1}=1$（$m>1$）上一点 P 到其左焦点的距离为 3，到右焦点的距离为 1，则 P 点到右准线的距离为（　）

A. 6
B. 2
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

【答案】B

【解析】
椭圆的长半轴为 m，焦半距满足 $c=\sqrt{m^2-(m^2-1)}=1$. 由椭圆定义，点 P 到两焦点的距离之和为 $2m$，所以 $2m=3+1=4$，即 $m=2$. 因而离心率为 $e=\frac{c}{m}=\frac{1}{2}$. 椭圆上点到右焦点的距离等于离心率乘以该点到右准线的距离，即 $1=e\,d=\frac{1}{2}d$，所以 $d=2$，故选 B.

6. 设集合 $S=\{x\mid|x-2|>3\}$，$T=\{x\mid a<x<a+8\}$，$S\cup T=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是（　）

A. $-3<a<-1$
B. $-3\le a\le-1$
C. $a\le-3$ 或 $a\ge-1$
D. $a<-3$ 或 $a>-1$

【答案】A

【解析】
由 $|x-2|>3$，得 $S=(-\infty,-1)\cup(5,+\infty)$. 因此区间 $[-1,5]$ 中的每个点都必须属于 $T=(a,a+8)$. 由于 T 为开区间，必须有 $a<-1$ 且 $a+8>5$，即 $-3<a<-1$.

反之，满足该条件时 $[-1,5]\subset T$，从而 $S\cup T=\mathbb{R}$. 故选 A.

7. 设函数 $f(x)=\frac{1}{1-\sqrt{x}}$（$0\le x<1$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则（　）

A. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是增函数且最大值为1
B. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是减函数且最小值为0
C. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是减函数且最大值为1
D. $f^{-1}(x)$ 在其定义域上是增函数且最小值为0

【答案】D

【解析】
令 $t=\sqrt{x}$，则 $t\in[0,1)$，且 $f(x)=\frac{1}{1-t}$.

当 t 增大时，$1-t$ 减小，故 $f(x)$ 在 $[0,1)$ 上递增，值域为 $[1,+\infty)$. 由反函数的性质，$f^{-1}(x)$ 的定义域为 $[1,+\infty)$，值域为 $[0,1)$，且仍为增函数，最小值为 0. 故选 D.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x+1, & x<0,\\ x-1, & x\ge0,\end{cases}$ 则不等式 $x+(x+1)f(x+1)\le1$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid-1\le x\le\sqrt{2}-1\}$
B. $\{x\mid x\le1\}$

C. $\{x \mid x \leq \sqrt{2}-1\}$
D. $\{x \mid -\sqrt{2}-1 \leq x \leq \sqrt{2}-1\}$

【答案】C

【解析】
当 $x<-1$ 时，$x+1<0$，所以 $f(x+1)=-x$. 原不等式化为

$x-x(x+1) \leqslant 1 \Leftrightarrow -x^2 \leqslant 1$,

对一切 $x<-1$ 都成立.

当 $x \geq -1$ 时，$x+1 \geqslant 0$，所以 $f(x+1)=x$. 原不等式化为

$x+x(x+1) \leqslant 1 \Leftrightarrow x^2+2x-1 \leqslant 0$，解得 $-1-\sqrt{2} \leq x \leq -1+\sqrt{2}$. 与 $x \geq -1$ 联立，得 $-1 \leq x \leq \sqrt{2}-1$. 合并两种情况，解集为 $x \leq \sqrt{2}-1$，故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上是增函数. 令 $a=f\left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)$，$b=f\left(\cos \frac{5\pi}{7}\right)$，$c=f\left(\tan \frac{5\pi}{7}\right)$，则（　）

A. $b<a<c$　　B. $c<b<a$
C. $b<c<a$　　D. $a<b<c$

【答案】A

【解析】
因为 f 是偶函数，所以只需比较自变量的绝对值. 由 $\left|\cos \frac{5\pi}{7}\right|=\cos \frac{2\pi}{7}$、$\left|\tan \frac{5\pi}{7}\right|=\tan \frac{2\pi}{7}$，

且 $\frac{2\pi}{7}>\frac{\pi}{4}$，可得

$\cos \frac{2\pi}{7}<\sin \frac{2\pi}{7}<\tan \frac{2\pi}{7}$.

由于 f 在 $[0,+\infty)$ 上递增，所以 $b<a<c$，故选 A.

10. 有 8 张卡片分别标有数字 1，2，3，4，5，6，7，8，从中取出 6 张卡片排成 3 行 2 列，要求 3 行中仅有中间行的两张卡片上的数字之和为 5，则不同的排法共有（　）

A. 1344 种　　B. 1248 种　　C. 1056 种　　D. 960 种

【答案】B

【解析】
中间行的两张卡片之和为 5，其数字只能是 $\{1,4\}$ 或 $\{2,3\}$，共有 2 种选法，且在中间行的两个位置上有 2 种排列.

固定中间行后，余下的 6 张卡片中仍有且只有一对数字之和为 5. 余下四个位置的总排法数为 $A_6^4=360$. 若上行或下行的两张卡片组成这对数字，则分别有 $2A_4^2=24$ 种排法；这两类不会同时发生. 因而固定中间行时，合乎“仅有中间行”的排法数为

$360-24-24=312$. 总排法数为 $2 \times 2 \times 312=1248$，故选 B.

填空题

11. $\left(x-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^5$ 的二项展开式中，x^2 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】40

【解析】
在展开式中，若第二项取 k 次，则对应项为 $\mathrm{C}_5^k x^{5-k}\left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = \mathrm{C}_5^k(-2)^k x^{5-\frac{3}{2}k}$. 令幂指数满足 $5-\frac{3}{2}k=2$，得 $k=2$. 因此 x^2 的系数为 $\mathrm{C}_5^2(-2)^2 = 10\times 4 = 40$.

12. 一个正方体的各定点均在同一球的球面上，若该球的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，则该正方体的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】24

【解析】
设正方体的棱长为 s，外接球半径为 R. 正方体的体对角线为 $s\sqrt{3}$，所以 $R=\frac{s\sqrt{3}}{2}$. 由球体积为 $4\sqrt{3}\pi$，得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi \Leftrightarrow R^3 = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow R=\sqrt{3}$. 于是 $s=2$，正方体的表面积为 $6s^2=24$.

13. 已知圆 C 的圆心与抛物线 $y^2=4x$ 的焦点关于直线 $y=x$ 对称. 直线 $4x-3y-2=0$ 与圆 C 相交于 A，B 两点，且 $|AB|=6$，则圆 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=10$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，关于直线 $y=x$ 对称后，圆 C 的圆心为 $(0,1)$. 圆心到直线 $4x-3y-2=0$ 的距离为 $d=\frac{|4\times 0-3\times 1-2|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=1$. 设圆半径为 r，则弦长公式给出 $6=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{r^2-1}$，从而 $r^2=10$. 所以圆 C 的方程为 $x^2+(y-1)^2=10$.

14. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-3,2)$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

[width=0.42linewidth]img/2008/tianjin_science/q14_fig1.png

【答案】3

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$. 由平行四边形的对角线和对角线差，得 $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\mathbf{v}-\mathbf{u}=\overrightarrow{BD}=(-3,2)$. 两式相加得 $2\mathbf{v}=(-2,4)$，所以 $\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}=(-1,2)$. 因而 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=(-1,2)\cdot(1,2)=-1+4=3$.

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{3^{n+1}}$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{6}$

【解析】
由递推关系，从 a_1 累加得到 $a_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{3^{k+1}}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{3^k}$. 因此 $\lim_{n\to\infty}a_n=1+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{3^k}=1+\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{7}{6}$.

16. 设 $a>1$，若仅有一个常数 c 使得对于任意的 $x\in[a,2a]$，都有 $y\in[a,a^2]$ 满足方程 $\log_a x+\log_a y=c$，这时，a 的取值的集合为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】{2}

【解析】

令 $r=\log_a 2$. 因为 $a>1$，所以 $r>0$. 对固定的 $x\in[a,2a]$，存在 $y\in[a,a^2]$ 使等式成立，当且仅当

$c=\log_a x+\log_a y\in[\log_a x+1,\log_a x+2]$.

要使这个条件对所有 $x\in[a,2a]$ 成立，常数 c 必须属于所有这些区间的交集. 其中左端点的最大值在 $x=2a$ 处取得，为 $2+r$，右端点的最小值在 $x=a$ 处取得，为 3，所以所有可能的常数构成区间 $[2+r,3]$. 当 $2+r<3$ 时有无穷多个常数，当 $2+r>3$ 时不存在这样的常数；题设要求仅有一个常数，故必须有 $2+r=3$，即 $\log_a 2=1$，从而 $a=2$. 因此 a 的取值集合为 $\{2\}$.

解答题

17. 已知 $\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{10}$，$x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 甲，乙两个篮球运动员互不影响地在同一位置投球，命中率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 p，且乙投球 2 次均未命中的概率为 $\frac{1}{16}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形. 已知 $AB=3$，$AD=2$，$PA=2$，$PD=2\sqrt{2}$，$\angle PAB=60°$.

1. (1)
2. (2)

[width=0.34linewidth]img/2008/tianjin_science/q19_fig1.png

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}+b$（$x\neq 0$），其中 a，$b\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 已知中心在原点的双曲线 C 的一个焦点是 $F_1(-3,0)$，一条渐近线的方程是 $\sqrt{5}x-2y=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中，$a_1=1$，$b_1=4$，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $nS_{n+1}-(n+3)S_n=0$，$2a_{n+1}$ 为 b_n 与 b_{n+1} 的等比中项，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)